

Research article



4종 혼합 사료첨가제 사용이 슬러리피트 내 온실가스 발생에 미치는 영향

이주미¹ · 김동여¹ · 이승훈² · Wardhani Rihuh³ · 신진호³ · 안희권^{4*}

¹충남대학교 축산환경학과 석사과정, ²충남대학교 농업과학연구소 연구교수, ³충남대학교 낙농학과 박사과정, ⁴충남대학교 동물자원과학부 교수

The effect of feeding a mixed feed additives on greenhouse gases emissions from slurry pits

Jumi Lee¹, Dongyeo Kim¹, Seunghun Lee², Rihuh Wardhani³, Jinho Shin³, Heekwon Ahn^{4*}

¹Master's Course, Dept. of Livestock Environmental Science & Technology, Chungnam National University, 99, Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

²Research Professor, Institute of Agricultural Science, Chungnam National University, 99, Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

³Doctor's Course, Dept. of Dairy Science, Chungnam National University, 99, Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

⁴Professor, Division of Animal and Dairy Science, Chungnam National University, 99, Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

Corresponding author

Heekwon Ahn
Chungnam National University, 99,
Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon,
Republic of Korea
Tel : +82-42-821-5785
Fax : +82-42-823-3766
E-mail : hkahn@cnu.ac.kr

Received : August 19, 2024

Revised : August 26, 2024

Accepted : August 27, 2024

This study evaluated the impact of a feed additive mixture (comprising benzoic acid, saponin, prebiotics, and minerals at 0.5%) on greenhouse gas emissions during pig manure storage in laboratory-scale slurry pits. Compared to the control, the group fed with additives exhibited a higher average CO₂ emission rate (51.7±22.9 g/day/m³-slurry vs. 29.4±2.9 g/day/m³-slurry), though this difference was not statistically significant (p>0.05). However, the CO₂ emission reduction rate over time was steeper with the additive. For CH₄, the average emission rate was 1.5±0.9 kg/day/m³-slurry with the additive and 1.0±0.4 kg/day/m³-slurry in the control, with no significant difference (p>0.05). While the additive group initially produced more CH₄, this trend reversed later in the experiment. These findings suggest that the potential of feed additives to reduce CO₂ and CH₄ emissions may become more apparent over longer experimental periods. In contrast, N₂O emissions were significantly lower with the additive (6.2±2.5 mg/day/m³-slurry) compared to the control (36.0±15.1 mg/day/m³-slurry), representing an approximately 81.7% reduction (p<0.05). This effect was most pronounced during the early stages of manure storage. Consequently, feed additives effectively mitigate N₂O emissions early in the storage process. Given the relatively short study duration of 55 days, further research is warranted to assess greenhouse gas emissions over extended periods of pig manure storage.

Key words : Feed additive, Carbon dioxide, Methane, Nitrous oxide, Greenhouse gases

서론

기후 변화와 환경 문제에 대한 전 세계적인 관심이 높아지면서, 다양한 산업 부문에서의 온실가스 배출 저감 노력이 요구되고 있다. 축산업 역시 주요한 온실가스 배출원으

로 지목되며, 그 관리와 저감이 시급한 과제로 떠오르고 있다. 축산 부문에서 발생하는 온실가스 배출원은 크게 장내 발효와 가축분뇨 처리로 구분된다.

소와 같은 반추동물은 복잡한 소화기관을 가지고 있어



반추위에서 일어나는 장내 발효 과정에서 다량의 메탄(CH_4)을 발생시키는 반면, 돼지는 단위동물(비반추동물)로서 장내 발효에 의한 메탄 배출량은 상대적으로 적지만, 가축분뇨 처리 과정에서 발생하는 온실가스가 큰 비중(장내발효 20%, 가축분뇨 처리 80%)을 차지하고 있다(ME, 2022). 이러한 배경을 고려할 때, 양돈산업에서의 온실가스 배출을 효과적으로 저감하기 위해서는 가축분뇨 저장 및 처리 과정에 초점을 맞춘 연구와 개선이 필요하다고 볼 수 있다.

국내 양돈장의 약 70%는 슬러리 피트(Slurry pit) 시스템을 활용하여 돼지로부터 배설된 분뇨를 돈사 내부에 일정 기간 저장하는 구조를 가지고 있다(Gong et al., 2022). 이러한 슬러리 피트 시스템은 분뇨가 장기간 저장되는 동안 서서히 분해가 일어나면서 악취와 함께 메탄(CH_4) 및 아산화질소(N_2O)와 같은 온실가스를 다량으로 발생시킨다.

분뇨의 분해 과정은 사료의 구성 요소, 가축의 소화 생리, 장내 미생물 군집의 구성과 활동에 의해 복합적으로 영향을 받는다(Hossain et al., 2024). 사료의 영양소 구성은 분뇨의 화학적 특성을 결정하며, 이는 분뇨가 분해되는 과정에서 발생하는 가스의 종류와 양에 직접적인 영향을 미친다. 또한, 사료의 소화율은 장내에서 소화되지 않은 영양소가 분뇨로 배출되는 양을 결정하며, 이로 인해 분뇨의 분해 과정에서 생성되는 가스의 양과 조성이 달라질 수 있다. 장내 미생물 활동 역시 중요한 역할을 한다. 미생물 군집은 사료 내 영양소를 분해하고 발효시키는 과정에서 다양한 가스를 생성한다. 가축의 장내 미생물 군집은 사료의 종류와 구성에 따라 변할 수 있으며, 이는 분뇨 분해 과정에서 생성되는 가스의 유형과 양에 중요한 영향을 미친다. 이러한 복잡한 상호작용은 가축의 소화 생리 과정에 의해 조절되며, 가축의 장내 환경과 소화기관의 기능은 분뇨의 분해 과정과 가스 발생에 중요한 역할을 한다.

이런 배경에서 사료첨가제는 가축의 생산성을 향상시키는 동시에 소화 과정과 장내 미생물 활동을 조절하여 악취 및 온실가스 발생을 줄이는 데 기여할 수 있는 방법으로 주목받고 있다. 사료첨가제는 특정 미생물의 성장을 촉진하거나 억제함으로써 가축의 소화 효율을 높이고, 그 결과로 환경적 영향을 완화할 수 있는 잠재력을 지니고 있다.

사료첨가제 중 하나인 프로바이오틱스는 돼지의 장 건강과 사료 소화를 개선하여 분뇨에서 소화되지 않은 유기물의 양을 줄이고 분뇨 분해 중 메탄 및 기타 가스 생성을

감소시킨다(Hossain et al., 2024). 또한, 많은 연구 결과에 따르면 저단백질 돼지 사료에 아미노산을 첨가하는 방법이 생산성 저하 없이도 질소(N) 배설량을 최대 20%까지 줄일 수 있는 것으로 나타났다(Aarnink and Verstegen, 2007). 이는 가축의 분뇨에서 발생하는 아산화질소와 같은 온실가스 배출을 줄이는 데 효과적임을 의미한다. Osada et al. (2011)은 저단백질 돼지 사료에 아미노산 첨가 시 분뇨로 배설되는 질소의 양 28.7% 감소와 함께 온실가스가 39.1% 저감되었다고 보고한 바 있다. Saponin은 유익한 박테리아의 성장을 돕고, 유해한 박테리아의 성장을 억제함으로써 장내 미생물 군집을 변화시킨다고 알려져 있다. 이와 같은 미생물 군집의 변화가 발효 과정에 영향을 주며, 이는 CO_2 생산에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다(Biswas and Kim, 2024).

그러나, 현재까지 대부분의 연구는 이러한 사료첨가제가 가축의 생산성 향상과 악취 저감에 미치는 영향에 중점을 두고 있으며, 온실가스 저감 효과에 대한 연구는 상대적으로 미흡한 상황이다. 특히, 소, 양, 염소 등 반추동물을 대상으로 한 연구에서는 사료첨가제를 통해 온실가스 배출을 줄일 수 있다는 결과가 일부 보고되었으나, 돼지에게 적용한 연구는 거의 이루어지지 않았다(Adegbeye et al., 2019). 이는 양돈산업의 온실가스 저감을 위한 포괄적 전략 수립에 있어 중요한 공백으로 작용하고 있다.

따라서, 본 논문에서는 산업적 잠재력이 높은 4종의 사료첨가제(Benzoic acid, Saponin, Prebiotics, Mineral)를 혼합하여 육성돈에게 급이할 때 돈분뇨 유래 온실가스(CO_2 , CH_4 , N_2O) 발생량에 미치는 영향을 평가하기 위한 목적으로 수행되었다.

재료 및 방법

1. 시스템 구성 및 실험 설계

본 연구에서는 산업적 잠재력이 높은 사료첨가제 4종을 Cargill Agri Purina에서 제공하는 권장 수준인 Vevo vital[®] 0.2%, Enviro-QS[®] 0.05%, Levan 0.15%, Convermax[®] 0.1% (현물 기준)로 혼합하여 사용하였다.

육성돈 사료(일반사료)는 조지방 4% 이상, 조섬유 5% 이상, 조회분 7% 이상, 라이신 0.95% 이상, 칼슘 0.5% 이상, 인 0.6% 이하를 함유하고 있다.

일반 사료를 급이한 육성돈으로부터 배출된 돈분뇨(대

조구)와 일반사료에 4종의 사료첨가제를 0.5% 수준으로 배합한 사료를 급이한 육성돈으로부터 배출된 돈분뇨(처리구)를 사용하여 연구를 수행하였다.

Vevo Vitall[®]는 유기산의 일종인 Benzoic acid 99%로 구성된 첨가제이다. Benzoic acid는 장내 미생물의 균형을 유지하여 영양소 흡수율을 개선할 뿐 아니라, 체내 미네랄 균형을 맞추는 효과가 있다 (Sauer et al., 2009).

Levan은 Fructan의 한 유형으로, Prebiotics로 활용된다. Prebiotics는 ‘콜론 내에서 대장에 있는 박테리아의 성장 및 활동을 자극하여 숙주의 건강을 유익하게 하는 소화 불가능한 성분’으로 정의된다 (Gibson and Roberfroid, 1995). 장내 유익균의 성장을 촉진하고, 장내 병원성 미생물의 성장을 억제한다 (Jacela et al., 2010).

Enviro-QS[®]는 Quillaja saponaria Molina 나무에서 추출한 Quillaja saponin으로 제조한 첨가제로, Triterpenoid sapogenin 구조를 함유하고 있다 (Francis et al., 2002). 장 점막을 보호하여 장내 건강을 개선하며 영양소 흡수율을 높이고, 동시에 단백질 대사를 최대화한다.

Convermax[®]는 식물추출물과 미네랄 공급원을 혼합하여 제조한 첨가제로서, 돼지의 생산성 향상과 동물 복지 개선을 목적으로 제조되었다 (Cargill, 2018). Dang and Kim (2021)에 따르면 Convermax[®]가 사료 효율을 개선하고, 향산화 효과와 스트레스 감소에 도움을 주는 것으로 보고된 바 있다.

2. 돈분뇨 채취 및 특성

본 연구에서 사용한 육성돈은 3개월령 6두로, 체중은 약 35±2 kg이었다. 호흡 챔버 (가로 1 × 세로 2.4 × 높이 1.5 m) 3개를 제작하여 호흡 챔버 당 육성돈 2두씩 사육하였다. 돈분뇨는 바닥의 플라스틱 슬랏을 통해 아래 4칸의 저장조에 임시 보관될 수 있도록 하였다. 6일간 적응 기간을 가진 후 14일간 배설된 돈분뇨를 채취하였으며, 대표성을 갖도록 충분히 혼합하여 채취하였다. 채취한 돈분뇨는 실험 시작까지 4℃에서 냉장 보관하였다. 돈분뇨의 함수율 (Moisture content, MC) 및 총 고형물 함량 (Total solid, TS)은 시료를 105℃ 오븐에서 24시간 건조 후 측정하였다. 휘발성 고형물 (Volatile solid, VS)은 건조된 시료를 550℃ 회화로에서 8시간 회화하여 측정하였다. pH는 Thermo Scientific[™] Orion 4 Star[™] pH/conductivity benchtop meter를 이용하여 측정하였다.

3. 슬러리피트 모사 실험 설계

Lab 규모로 돈사 슬러리피트 모사 시스템을 제작하여 2일간 분뇨를 Incubation한 후, 55일간 온실가스 배출량을 평가하였다. 모사 슬러리피트는 Figure 1과 같이 폴리비닐 클로라이드 (PVC) 소재의 6개의 원통형 반응조 (지름 0.2 m, 높이 0.5 m)를 이용하였으며, 뚜껑 상단의 입기구와 배기구를 통해 공기 유입 및 배출이 가능하도록 하였다. 돈분뇨는 각 반응조 용량의 60%에 해당하는 0.3 m 높이로 투입하였다.

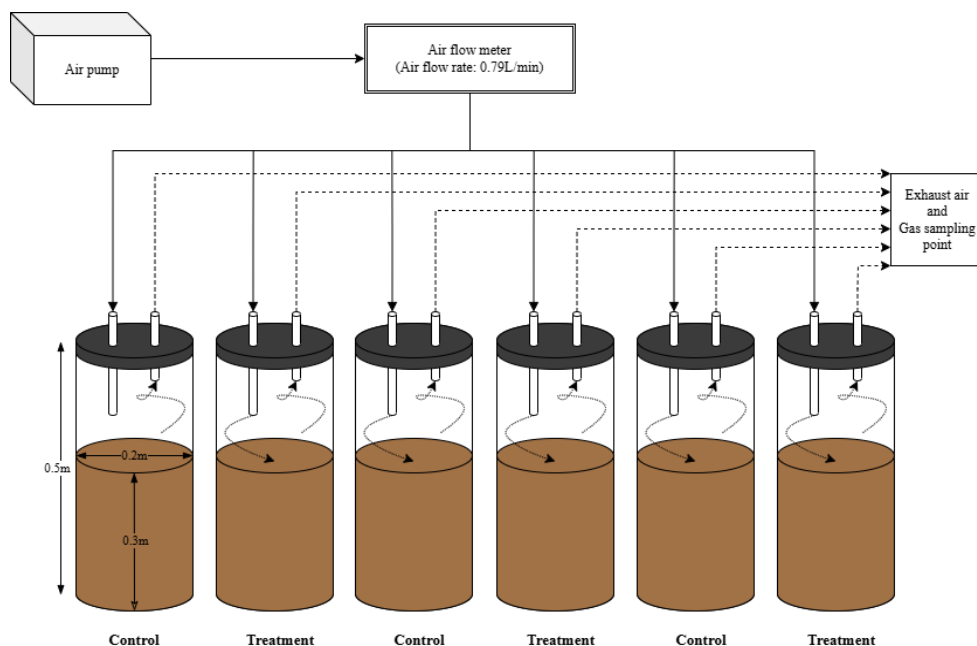


Figure 1. Schematic diagram of the experimental reactor for the simulated slurry pit system.

외부 공기를 시간당 Headspace 부피의 7.5배에 해당하는 유량 (환기량: 0.79 L/min)으로 치환하여 적정 환기량을 유지하였다 (Maurer et al., 2017; Lee and Ahn, 2023). 유량을 균일하게 유지하기 위해 각 반응조의 입기구와 에어펌프 (ACO-9730, Hailea, China) 사이에 공기 유량계 (LF-101, Unicell Instruments, Korea)를 설치하였다. 슬러리피트 모사 시스템이 설치된 실험 공간은 28~35℃로 유지하였다. T-type Thermocouple과 모듈 (CR1000 with AM16/32 relay multiplexer (Campbell Scientific, Inc, USA)을 이용해 반응조 외부 온도를 1분 간격으로 측정하여 기록하였다.

4. 온실가스 발생량 산정

본 연구에서는 저장된 돈분뇨에서 기인한 온실가스 발생량을 측정하기 위해 10 L Tedlar gas bag (Tedlar CEL Scientific Tedlar gas bag, Santa Fe Springs, CA, USA)을 반응조 배기구에 연결하여 Headspace 공기를 포집하였다. 포집된 공기 중 이산화탄소 (CO₂), 메탄 (CH₄), 아산화질소 (N₂O)를 각각 분석하였다.

CO₂ 농도는 Carbon Dioxide Transmitter (GMT 221)와 GMT 221 probe를 사용하여 측정하였으며, CH₄ 농도는 a tunable diode laser spectrometry-based laser gas detector (LGD Compact-A CH₄, Axetris AG, 6056 Kaegiswil, Switzerland)를 사용하여 측정하였다. N₂O 농도는 LSE N₂O-4405 분석기를 사용하여 측정하였다. 각 장비는 가스 분석 전 제조업체의 메뉴얼에 따라 보정하여 정확성을 확보하였다.

다음과 같은 수식 (1)을 이용하여 온실가스 농도 데이터

를 온실가스 발생량으로 변환하였다.

$$G_E = (C_E - C_A) \times V \times \frac{MW}{22.414} \times \frac{273.15}{273.15 + T} \times \frac{uf}{m^3} \quad (1)$$

G_E : Gas emission (mg/day/m³-slurry)

C_E : Gas concentration of exhausted air (mL/m³)

C_A : Gas concentration of ambient air (mL/m³)

V : Ventilation rate (L/day)

MW : Molecular weight of gas (g/mol)

T : Temperature (°C)

uf : Unit conversion factor

5. 통계분석

4종의 사료첨가제 유무에 따른 돈분뇨 유래 온실가스 발생량의 유의미한 차이를 확인하기 위하여 독립 표본 t-검정을 수행하였다. Origin Pro Software (Origin-Lab, ver 8.1)을 이용하였으며, 신뢰구간은 95%로 설정하였다.

결과 및 고찰

1. 돈분뇨의 이화학적 특성 변화

돈분뇨를 55일간 저장한 후 돈분뇨의 이화학적 성분 변화는 Figure 2와 같다.

55일간의 실험기간 동안 대조구와 처리구의 함수율은

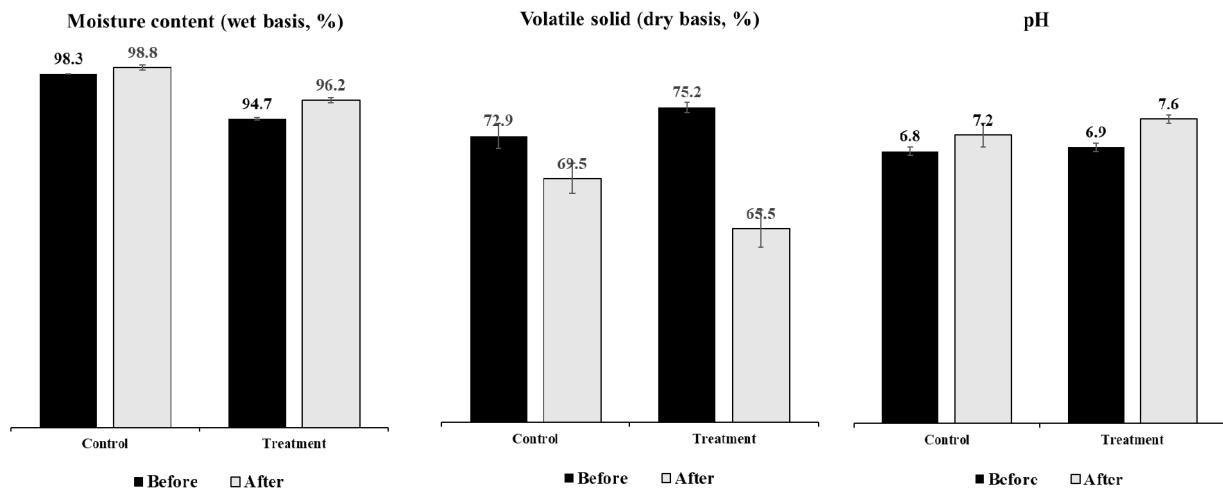


Figure 2. Characteristics of pig slurry before and after storage during 55 days.

초기 분뇨의 함수율과 큰 차이를 보이지 않았다. 휘발성 고형물의 경우 대조구와 처리구에서 각각 4.7%, 12.9% 감소한 결과를 보였다. 처리구에서 더 높은 감소량을 보인 것은 사료첨가제가 실험기간 동안 분뇨 내 유기물 분해를 촉진하였기 때문인 것으로 추정된다.

실험 초기 돈분뇨의 pH는 6.8~6.9이었으며, 이는 pH에 대한 국내 육성돈 돈분뇨 특성 연구 결과인 6.7과 유사한 수준이었다 (Kwag et al., 2002). 55일 후 pH는 대조구와 처리구 모두 소폭 상승하였다. Urea는 Urease에 의해 CO₂와 NH₃로 가수분해되며, NH₃는 H₂O에 용해되면서 NH₄⁺ 이온과 OH⁻ 이온으로 나뉜다 (Kirschke et al., 2019). 이 과정에서 OH⁻ 이온에 의해 pH가 상승한 것으로 사료된다.

2. 온실가스 저감효과

(1) CO₂

55일 간의 실험기간 동안 슬러리피트 모사 시스템의 돈

분뇨에서 기인한 CO₂ 발생량은 Figure 3과 같다.

실험 시작 시점에서 CO₂ 발생량은 대조구 67.3±3.7 g/day/m³-slurry, 처리구 139.1±92.6 g/day/m³-slurry로 대조구 대비 처리구에서 약 2.1배 높은 결과를 보였으나, 통계적으로 유의미한 차이는 없는 것으로 나타났다 (p>0.05).

CO₂ 발생량은 대조구와 처리구 모두에서 시간이 경과함에 따라 감소하는 경향을 나타냈다. 이는 발효 초기에는 유기물 분해가 활발하게 진행되다가 시간 경과에 따라 분해 가능한 기질이 감소하여 CO₂ 발생량이 감소하는 일반적인 발효 패턴을 반영한다.

실험 기간 동안 발생한 CO₂의 평균 발생량은 대조구 29.4±2.9 g/day/m³-slurry, 처리구 51.7±22.9 g/day/m³-slurry로 나타났다 (p>0.05).

Table 1은 실험 기간을 초기, 중기, 말기로 나누어 대조구와 처리구에서의 CO₂ 발생량 및 저감률을 나타낸 결과이다. 실험 초기, 대조구와 처리구의 평균 CO₂ 발생량은 각각 44.4±8.9 g/day/m³-slurry, 92.0±50.4 g/day/m³-slurry

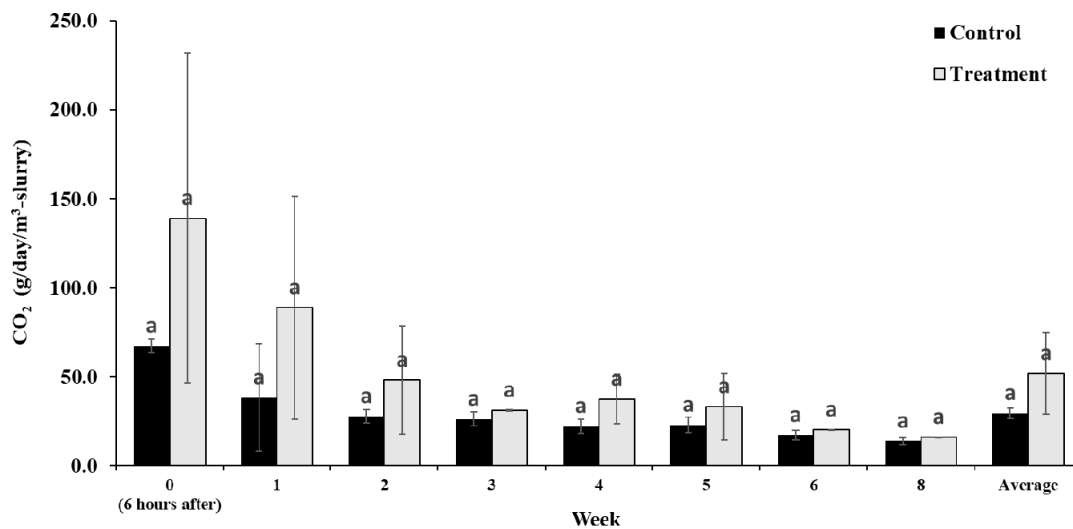


Figure 3. CO₂ emissions during the experimental period. Error bars indicate standard deviation (n=3). The statistical differences (p<0.05) between Control and Treatment are marked as a, b.

Table 1. Periodical average CO₂ emission and reduction rate of CO₂ emission.

Phase (Week)	Average CO ₂ emission (g/day/m ³ -slurry)			Reduction rate (%) ²	
	Control	Treatment	p-value ¹	Control	Treatment
Early (0~2)	44.4±8.9 ^a	92.0±50.4 ^a	0.1827	-	-
Mid (3~5)	23.7±0.5 ^b	33.9±10.8 ^a	0.1764	46.5	63.1
Late (6~8)	15.4±2.4 ^b	18.1±0.1 ^a	0.1292	65.2	80.4

Values are means (n=3) ± standard deviation.

¹The p-value represents a comparison of the means between the control and treatment groups within the same row.

²This presents a percentage reduction compared to the early (0~2 week) values.

^{a,b} Means with different superscript letters in the same column indicate a significantly difference from the initial (0~2week) value (p<0.05).

로, 처리구에서 약 2.1배 많은 CO₂가 발생하였으나, 통계적으로 유의하지 않은 수준이었다 ($p>0.05$).

중기에는 대조구와 처리구 모두 CO₂ 발생량이 감소하는 경향을 보였다. 중기 구간에서 대조구와 처리구의 CO₂ 발생량은 각각 23.7 ± 0.5 g/day/m³-slurry, 33.9 ± 10.8 g/day/m³-slurry로 초기 대비 대조구에서 46.5% 감소한 결과를 보였다 ($p<0.05$). 반면 처리구는 63.1% 감소하였으나 유의적이지 않았다 ($p>0.05$).

본 연구의 말기 구간에서 CO₂ 발생량을 측정한 결과, 대조구와 처리구의 CO₂ 발생량은 각각 15.4 ± 2.4 g/day/m³-slurry 및 18.1 ± 0.1 g/day/m³-slurry로 나타났다. 초기 대비 CO₂ 발생량은 대조구에서 65.2% 감소하여 통계적으로 유의미한 감소를 보였다 ($p<0.05$). 반면, 처리구에서는 80.4% 감소한 수준이었으나, 통계적으로 유의하지 않았다 ($p>0.05$).

이와 같은 결과는 사료첨가제 급이가 CO₂ 저감에 효과를 보이지 않으나, CO₂ 발생을 촉진하는 등의 부정적인 영향도 없을 것을 시사한다.

Such et al. (2023)은 프로바이오틱스/프리바이오틱스와 같은 사료첨가제 사용이 가축의 장 건강과 생산성에 변화를 줄 뿐만 아니라, 장과 분뇨 내 미생물군에도 유의미한 영향을 미친다고 보고하였지만, 본 연구에 사용된 사료 첨가제의 경우 CO₂ 발생에는 영향이 없는 것으로 나타났다. 이는 본 연구에서 사용된 사료첨가제가 장내 미생물 구성 변화에는 영향을 줄 수 있으나, 이러한 변화가 분뇨 내 유기물 분해 과정에서 CO₂ 발생량에 영향을 미칠 만큼 강력하지 않거나, CO₂ 발생과 관련된 특정 미생물 군집의 변동에 관여하지 않았다고 판단된다.

이와 유사하게, Biswas and Kim (2024)의 연구에서 Quillaja saponin을 0.01%로 급이한 결과 또한 CO₂ 발생량 저감 효과가 확인되지 않았으며, Montalvo et al. (2013)에서 Benzoic acid를 5 mg/kg의 농도로 급이한 실험에서도 CO₂ 발생량 저감 효과가 나타나지 않았다. 이러한 결과들은 본 연구 결과와 유사하며, 두 물질이 CO₂ 발생량에 미치는 영향이 미미하거나 없을 수 있음을 의미한다.

사료첨가제를 급이한 처리구에서 CO₂ 발생량이 대조구보다 높았음에도 불구하고 통계적으로 유의미한 차이가 나타나지 않은 이유는 처리구의 반복구간의 큰 편차 (0주차: ± 92.6 g/day/m³-slurry) 때문이다. 이와 같은 편차는 사료 첨가제가 CO₂ 발생에 미치는 영향이 일관되지 않거나,

실험 조건에 따라 다르게 나타날 수 있음을 의미한다.

(2) CH₄

실험 기간 동안 경시별 CH₄ 발생량 변화를 Figure 4에 나타내었다. 시간 경과에 따라 대조구의 CH₄ 발생량은 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 이는 CH₄ 발생이 초기에는 미미하다가 실험 시작 약 20일 후부터 증가하는 경향을 보였던 Eriksen et al. (2014)의 연구 결과와 유사하다. 반면, 처리구에서는 시간이 경과함에 따라 CH₄ 발생량이 감소하는 경향을 나타냈다. CH₄의 평균 발생량은 대조구 1.0 ± 0.4 kg/day/m³-slurry, 처리구 1.5 ± 0.9 kg/day/m³-slurry로 대조구 대비 처리구에서 약 1.5배 높은 결과를 보였으나, 통계적으로 유의미한 차이는 없어 사료첨가제가 CH₄ 발생을 저감하는 효과가 없는 것으로 나타났다 ($p>0.05$).

CH₄ 발생량의 구간별 변화는 Table 2에 제시된 바와 같다. 실험 초기 (0~2주)에는 처리구에서 CH₄ 발생량이 2.7 ± 1.2 kg/day/m³-slurry로, 대조구의 0.2 ± 0.1 kg/day/m³-slurry에 비해 현저히 높았다 ($p<0.05$). 이러한 결과는 사료첨가제가 분뇨 내 미생물 군집에 미치는 영향을 반영한 것으로 판단된다 (Such et al., 2023). Pen et al. (2006)는 Saponin 등의 사료첨가제는 가축의 장내 미생물 군집을 활성화시켜 메탄생성균 (methanogens)과 같은 특정 미생물의 비율을 증가시킨다고 보고한 바 있다. 이러한 변화는 장내에서 활성화된 미생물 군집이 분뇨로 배출된 이후에도 지속적으로 활동함으로써, 분뇨 내 CH₄ 발생을 촉진시켰을 가능성이 높다. 이는 초기 단계에서 처리구의 CH₄ 발생량이 대조구에 비해 높게 나타난 이유를 설명해준다.

실험 후기 (6~8주)에는 대조구의 CH₄ 발생량이 초기 대비 약 803% 증가한 2.0 ± 0.6 kg/day/m³-slurry로 나타났다. 반면, 처리구의 CH₄ 발생량은 후기에 초기 대비 약 67.2% 감소한 0.9 ± 0.9 kg/day/m³-slurry로 나타났으며, 이로 인해 대조구와 처리구의 CH₄ 발생량 간의 차이가 역전되는 경향을 보였다.

본 연구 결과 사료첨가제가 급이된 조건의 분뇨 저장 과정에서 CH₄ 발생은 초기에는 높았으나 시간이 경과함에 따라 점차 감소하는 경향을 보였다. 반면, 대조구의 경우에는 분뇨 저장 기간이 4주를 넘어서면서부터 CH₄ 발생량이 점차 증가하는 경향을 나타냈다. 이러한 결과는 사료첨가제가 분뇨의 미생물 활동에 미치는 영향을 의미한다. 사료첨가제가 분뇨의 분해 과정에서 미생물의 활동을 조절

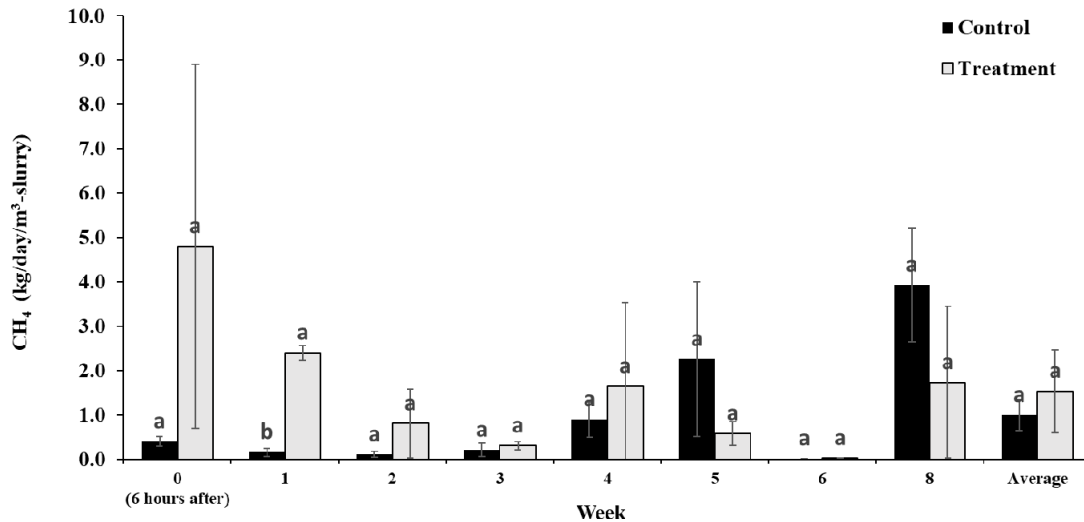


Figure 4. CH₄ emissions during the experimental period. Error bars indicate standard deviation (n=3). The statistical differences (p<0.05) between Control and Treatment are marked as a, b.

Table 2. Periodical average CH₄ emission and reduction rate of CH₄ emission.

Phase (Week)	Average CH ₄ emission (kg/day/m ³ -slurry)			Reduction rate (%) ²	
	Control	Treatment	p-value ¹	Control	Treatment
Early (0~2)	0.2±0.1 ^a	2.7±1.2 ^a	0.0271	-	-
Mid (3~5)	1.1±0.8 ^b	0.8±0.7 ^a	0.6662	-413.1	68.5
Late (6~8)	2.0±0.6 ^{ab}	0.9±0.9 ^a	0.1512	-803.0	67.2

Values are means (n=3) ± standard deviation.

¹The p-value represents a comparison of the means between the control and treatment groups within the same row.

²This presents a percentage reduction compared to the early (0~2 week) values.

^{a,b}Means with different superscript letters in the same column indicate a significantly difference from the initial (0~2week) value (p<0.05).

하거나 특정 미생물 군의 성장을 유도하여 초기에는 CH₄ 발생율이 높아질 수 있으나, 시간이 지나면서 CH₄ 발생에 영향을 미치는 물질의 농도가 감소하거나 미생물 군집의 조성이 변화하여 CH₄ 발생이 감소하는 것으로 판단된다.

대조구에서는 시간에 따라 CH₄ 발생율이 증가하는 것으로 나타났는데, 이는 대조구 분뇨의 미생물 활동이 시간이 지남에 따라 CH₄ 생성에 유리한 조건으로 변화하거나, 분뇨 내의 유기물 분해 과정이 CH₄ 발생에 기여하는 방식으로 작용했음을 나타낸다. 대조구에서의 CH₄ 발생 증가 추세는 분뇨 저장 기간이 길어짐에 따라 미생물의 CH₄ 생성 능력이 증가하거나, 분해되지 않은 유기물의 증가로 인한 CH₄ 발생량의 증가를 반영할 수 있다.

(3) N₂O

Figure 5와 Table 3은 돈분뇨 저장 과정에서 대조구와 사료첨가제를 급이한 처리구 간의 N₂O 발생량을 비교한 결과이다. 실험 초반 0~2주차 동안 N₂O 발생량은 대조구

에서 77.9±37.4 mg/day/m³-slurry로 나타난 반면, 처리구에서는 9.1±6.4 mg/day/m³-slurry로 측정되어, 처리구에서 N₂O 발생량이 대조구 대비 88.4% 저감된 효과를 보였다 (p<0.05).

그러나, 실험 중반과 후반으로 접어들면서 대조구의 N₂O 발생량이 현저히 감소하였고, 결과적으로 처리구와 유사한 수준으로 나타났다 (Figure 5, Table 3). 이러한 결과는 실험 초반의 급격한 N₂O 저감 효과가 시간이 지남에 따라 감소하거나, 분뇨 저장 환경이 안정화됨에 따라 N₂O 발생의 변동성이 줄어들었을 가능성을 의미한다.

전체 실험기간 동안의 평균 N₂O 발생량을 비교한 결과, 사료첨가제를 급이한 처리구는 6.2±2.5 mg/day/m³-slurry로 나타나, 대조구의 33.6±15.1 mg/day/m³-slurry에 비해 약 81.7% 감소된 효과를 보였다 (p<0.05). 본 연구 결과는 단기적인 실험에 기반한 것이므로, 장기적인 관점에서 사료첨가제의 효과를 지속적으로 모니터링할 필요가 있다. 본 연구에서 대조구의 N₂O 발생량이 3주차 이후에 크게

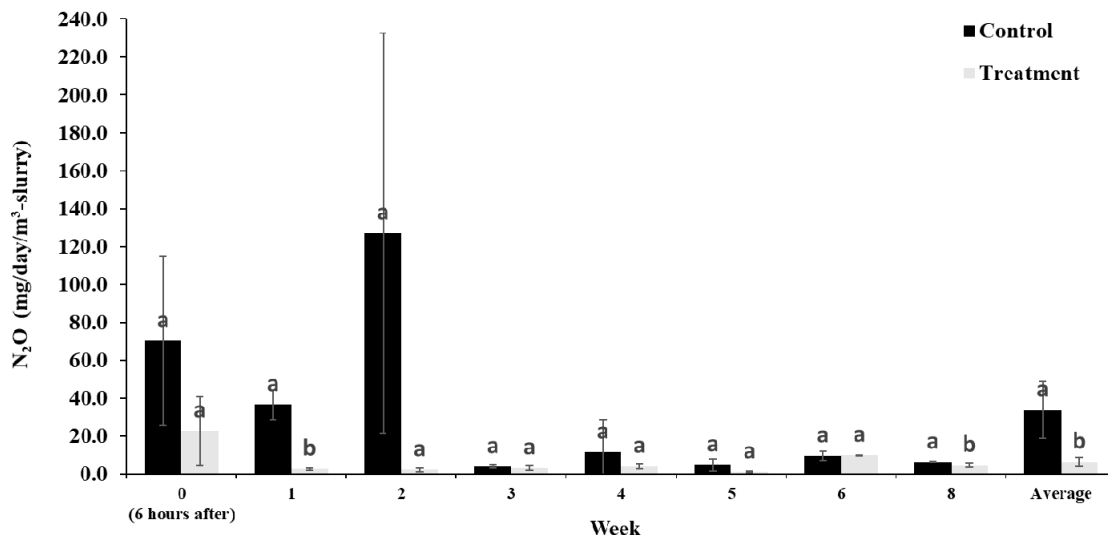


Figure 5. N₂O emissions during the experimental period. Error bars indicate standard deviation (n=3). The statistical differences (p<0.05) between Control and Treatment are marked as a, b.

Table 3. Periodical average N₂O emission and reduction rate of N₂O emission.

Phase (Week)	Average N ₂ O emission (mg/day/m ³ -slurry)			Reduction rate (%) ²	
	Control	Treatment	p-value ¹	Control	Treatment
Early (0~2)	77.9±37.4 ^a	9.1±6.4 ^a	0.0347	-	-
Mid (3~5)	6.6±7.0 ^b	2.7±0.5 ^a	0.3913	91.6	70.4
Late (6~8)	7.7±1.5 ^b	7.0±0.4 ^a	0.4577	90.0	22.4

Values are means (n=3) ± standard deviation.

¹The p-value represents a comparison of the means between the control and treatment groups within the same row.

²This presents a percentage reduction compared to the early (0~2 week) values.

^{a,b}Means with different superscript letters in the same column indicate a significantly difference from the initial (0~2week) value (p<0.05).

감소하였고, 대조구와 처리구의 차이가 유의미하지 않다는 점을 고려할 때, 장기적인 관점에서는 1년간 Benzoic acid를 1% 첨가한 연구 (Aarnink et al., 2007)와 유사하게 사료 첨가제에 의한 저감효과가 없을 것으로 예상된다. 이는 장기적인 분뇨 저장 과정에서 사료첨가제의 초기 N₂O 저감 효과가 시간이 지남에 따라 감소할 수 있으며, 초기의 급격한 저감 이후에는 그 효과가 미미해질 수 있음을 시사한다.

사료첨가제의 사용은 농가에서 가축의 생산성 향상과 건강 증진을 위해 널리 시행되고 있는 관행이다. 이러한 사료첨가제가 가축의 장내 미생물군 구성 및 생산성에 미치는 영향에 대한 연구는 비교적 많이 이루어져 있으며, 그 효과가 다양하게 보고되어 있다. 그러나, 장내 미생물군의 변화가 가축의 질소 대사, 배설량, 분뇨 내 질소 비율, 분뇨 내 미생물 군집의 변화, 그리고 분뇨에서 온실가스가 배출되는 방식에 어떤 영향을 미치는지에 대한 정보는 아직 부족한 상황이다. 본 연구 결과는 사료첨가제가 장내 미생물

군의 변화를 통해 분뇨 저장 과정 중 온실가스 배출 특성을 이해하는데 중요한 기초자료를 제공할 것으로 기대된다.

결론

본 연구에서는 산업적 잠재력이 높은 4종의 사료첨가제 (Benzoic acid, Saponin, Prebiotics, Mineral)를 0.5% 수준으로 혼합하여 육성돈에게 급이할 때 돈분뇨 유래 온실가스 (CO₂, CH₄, N₂O) 발생량에 미치는 영향을 연구실 규모에서 평가하였다.

실험 기간 동안 평균 CO₂ 발생량은 대조구 29.4±2.9 g/day/m³-slurry, 처리구 51.7±22.9 g/day/m³-slurry로, 유의한 차이를 보이지 않았다 (p>0.05). 시간 경과에 따른 CO₂ 발생량 감소율이 처리구에서 더 크게 나타났다.

CH₄의 평균 발생량은 대조구 1.0±0.4 kg/day/m³-slurry, 처리구 1.5±0.9 kg/day/m³-slurry로 유의한 차이를 보이지

않았다 ($p>0.05$). CH_4 가 실험 초기에는 대조구보다 처리구에서 더 많이 발생했으나, 실험 후기에는 대조구보다 처리구에서 더 적게 발생하여, 역전되는 경향을 보였다.

실험 기간 동안 평균 N_2O 발생량은 대조구 $3.6\pm 15.1 \text{ mg/day/m}^3\text{-slurry}$, 처리구 $6.2\pm 2.5 \text{ mg/day/m}^3\text{-slurry}$ 로, 대조구 대비 처리구에서 약 81.7% 저감되는 결과를 확인하였다 ($p<0.05$). 실험 초반 (0~2주)에 큰 저감 효과를 보였으나, 후반에는 대조구와 처리구의 N_2O 발생량에 큰 차이가 없었다. 따라서 사료첨가제 급이는 돈분뇨 저장 초기 N_2O 저감에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단된다.

본 연구는 사료첨가제 급이가 온실가스 발생에 미치는 영향에 대해 평가하였다. 하지만 온실가스 발생량 평가 기간이 55일로, 온실가스 발생량의 경향을 파악하기에 다소 짧았다. 향후 장기간 돈분뇨를 저장할 때 온실가스 발생에 대한 추가 연구가 필요하다.

사 사

This research was funded by Cargill Agri Purina, Inc. (Korea), project number (2023-1491-01)

인용문헌

- Aarnink, A., Verstegen, M., 2007. Nutrition, key factor to reduce environmental load from pig production. *Livestock Science*, 109, 194-203.
- Aarnink, A.J.A., Hol, J., Nijboer, G., 2007. Ammonia emission factor for using benzoic acid (1% vevovital) in the diet of growing finishing pigs. Wageningen UR, Animal Sciences Group.
- Adegbeye, M.J., Elghandour, M.M., Monroy, J.C., Abegunde, T.O., Salem, A.Z., Barbabosa-Pliego, A., Faniyi, T.O., 2019. Potential influence of Yucca extract as feed additive on greenhouse gases emission for a cleaner livestock and aquaculture farming-A review. *Journal of Cleaner Production*, 239, 118074.
- Biswas, S., Kim, I., 2024. Assessment of Quillaja saponin as a feed supplement in maize-soybean-oilseed rape meal-based diet for enhanced growing pig performance. *Journal of Animal & Feed Sciences*, 33.
- Cargill, I., 2018. Cargill convermax UK Brochure. Retrieved from <https://www.cargill.com/doc/1432130627150/eurotier-2018-convermax.pdf>.
- Dang, D.X., Kim, I.H., 2021. The effects of road transportation with or without homeopathic remedy supplementation on growth performance, apparent nutrient digestibility, fecal microbiota, and serum cortisol and superoxide dismutase levels in growing pigs. *Journal of Animal Science*, 99, skab077.
- Eriksen, J., Nørgaard, J.V., Poulsen, H.D., Poulsen, H.V., Jensen, B.B., Petersen, S.O., 2014. Effects of acidifying pig diets on emissions of AMMONIA, methane, and sulfur FROM slurry during storage. *Journal of Environmental Quality*, 43, 2086-2095.
- Francis, G., Kerem, Z., Makkar, H.P., Becker, K., 2002. The biological action of saponins in animal systems: A review. *British Journal of Nutrition*, 88, 587-605.
- Gibson, G.R., Roberfroid, M.B., 1995. Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. *The Journal of Nutrition*, 125, 1401-1412.
- Gong, D.E., Shim, S.M., Kim, S.S., Ahn, J.S., Kwag, J.H., Won, S.G., Ra, C.S., 2022. Evaluation of monitoring factors for the prediction of an appropriate collection time of swine manure from storage facility. *Journal of Animal Environmental Science*, 24(1), 1-11.
- Hossain, M.M., Cho, S.B., Kim, I.H., 2024. Strategies for reducing noxious gas emissions in pig production: A comprehensive review on the role of feed additives. *Journal of Animal Science and Technology*, 66, 237.
- Jacela, J.Y., DeRouche, J.M., Tokach, M.D., Goodband, R.D., Nelssen, J.L., Renter, D.G., Dritz, S.S., 2010. Feed additives for swine: Fact sheets – prebiotics and probiotics, and phytochemicals. *Journal of Swine Health and Production*, 18, 132-136.
- Kirschke, T., Spott, O., Vetterlein, D., 2019. Impact of urease and nitrification inhibitor on NH_4^+ and NO_3^- – dynamic in soil after urea spring application under field conditions evaluated by soil extraction and soil solution sampling. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*, 182, 441-450.
- Kwag, J., Choi, H., Choi, D., Kang, H., Park, C., Han, J., Jeon, B., Kim, H., 2002. Characteristics and quantity of slurry produced by swine slurry farms. *Journal of Animal Environmental Science*, 8, 111-114.
- Lee, J.H., Ahn, H.K., 2023. Effect of peat moss as a feed additive on odorous compound concentration and odor contribution in stored pig slurry. *Journal of Odor and Indoor Environment*, 22(3), 209-219.
- Maurer, D.L., Koziel, J.A., Kalus, K., Andersen, D.S., Opalinski, S., 2017. Pilot-scale testing of non-activated biochar for swine manure treatment and mitigation of ammonia, hydrogen sulfide, odorous volatile organic compounds (VOCs), and greenhouse gas emissions. *Sustainability*, 9, 929.
- ME, 2022. National greenhouse gas inventory report of Korea.

- Ministry of Environment, Sejong, Korea.
- Montalvo, G., Morales, J., Pineiro, C., Godbout, S., Biegeriego, M., 2013. Effect of different dietary strategies on gas emissions and growth performance in post-weaned piglets. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 11, 1016-1027.
- Osada, T., Takada, R., Shinzato, I., 2011. Potential reduction of greenhouse gas emission from swine manure by using a low-protein diet supplemented with synthetic amino acids. *Animal Feed Science and Technology*, 166, 562-574.
- Pen, B., Sar, C., Mwenya, B., Kuwaki, K., Morikawa, R., Takahashi, J., 2006. Effects of *Yucca schidigera* and *Quillaja saponaria* extracts on in vitro ruminal fermentation and methane emission. *Animal Feed Science and Technology*, 129, 175-186.
- Sauer, W., Cervantes, M., Yanez, J., Araiza, B., Murdoch, G., Morales, A., Zijlstra, R.T., 2009. Effect of dietary inclusion of benzoic acid on mineral balance in growing pigs. *Livestock Science*, 122, 162-168.
- Such, N., Mezölaki, Á., Rawash, M.A., Tewelde, K.G., Pál, L., Wágner, L., Schermann, K., Poór, J., Dublec, K., 2023. Diet composition and using probiotics or symbiotics can modify the urinary and faecal nitrogen ratio of broiler chicken's excreta and also the dynamics of in vitro ammonia emission. *Animals*, 13, 332.